

aprendizaje supervisado

KNN

2. Considere un clasificador binario con características x_1 y x_2 , en donde la etiqueta del punto $x = (x_1, x_2)$ es positiva (+) si $x_1 > x_2$ y negativa (−) en todo otro caso. Considere que el conjunto de entrenamiento consiste en todos los puntos de la forma $x = (4a, 3b)$ en donde a, b corresponden a valores enteros. Todos los puntos del dataset de entrenamiento están correctamente clasificados considerando la regla explicada al principio de la pregunta. Considerando el algoritmo KNN con $K = 1$ y la distancia euclidiana, determine la etiqueta de los puntos: (8.47, 5.84) y (6.70, 8.88). Explique claramente su procedimiento.
-

3. Dado el siguiente conjunto de datos:

x_1	x_2	y
-1	1	0
0	1	1
0	2	0
1	-1	0
1	0	1
1	2	1
2	2	0
2	3	1

Determine la etiqueta para clasificación asociada al punto $(x_1, x_2) = (1, 1)$ utilizando para ello el algoritmo KNN con $k = 3$ y $k = 7$. Considere para ello la distancia euclidiana.

Ej 2)

x_1	x_2	y
-1	1	0
0	1	1
0	2	0
1	-1	0
1	0	1
1	2	1
2	2	0
2	3	1

Etiqueta para clasificación

$(x_1, x_2) = (1, 1)$ usando KNN

con

$k = 3$ y $k = 7$

Distancia Euclidiana

$$D = \sqrt{(1+1)^2 + (1-1)^2}$$

	$(-1, 1)$	$(0, 1)$	$(0, 2)$	$(1, -1)$	$(1, 0)$	$(1, 2)$	$(2, 2)$	$(2, 3)$
$(1, 1)$	2	1	$\sqrt{2}$	2	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$

con $k = 3$ hay cluster

$k = 7$ no

moda = 1 $\therefore k = 3$

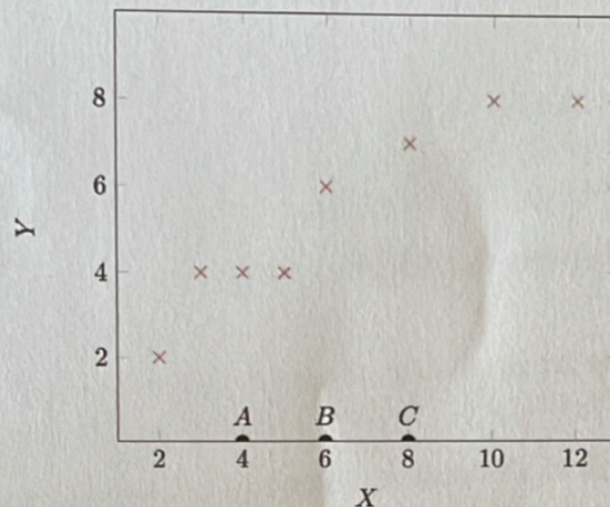
considere puntos (x_1, x_2, Y) : A(2,2,3), B(5,6,1), C(4,3,2), D(3,4,2) y E(6,2,1). Si componentes (x_1, x_2) del punto KH son (5,3), calcule etiqueta Y tanto para clasificación como para predicción usando **KNN** con $K=3$.

punto	distancia
A	3.16
B	3
C	1
D	2.23
E	1.4

clasificación: (5,3 ; 2)

predicción: (5,3 ; 2.3)

8. Considere el siguiente dataset:



en donde las X hacen referencia a datos de entrenamiento y los semi-círculos A, B y C denotan puntos sin etiquetas. Por conveniencia, considere que todos los datos del dataset presentado poseen características y etiquetas enteras. Considerando KNN para predicción, y un $k = 3$, ¿Cuáles serían las etiquetas de A, B y C? Suponga que $k = N$, para cualquier dataset D de la misma forma presentada en esta pregunta, determine una expresión matemática para determinar la etiqueta y de cualquier punto.

$$A = (4, ?) \quad * KNN_{pred} \rightarrow \text{Promedio } Y$$

$$B = (6, ?) \quad K = 3$$

$$C = (8, ?)$$

Vecinos más cercanos ($k=3$) en base A x

$$A \rightarrow (3, 4), (4, 4), (5, 4) \rightarrow Y = \frac{12}{3} = 4$$

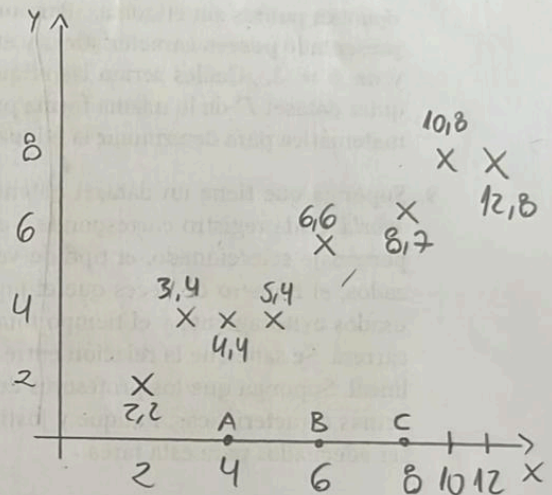
$$B \rightarrow (5, 4), (4, 4), (8, 7) \rightarrow Y = \frac{15}{3} = 5$$

$$C \rightarrow (8, 7), (6, 6), (10, 8) \rightarrow Y = \frac{21}{3} = 7$$

$$\Rightarrow A = (4, 4); B = (6, 5); C = (8, 7)$$

~~~~~

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i \sim \text{YA que es } KNN_{predicción} \text{ o sea el promedio de etiquetas}$$





## SVM

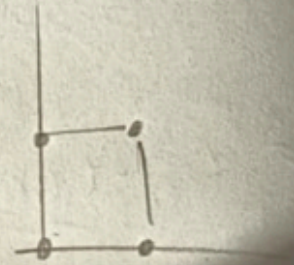
5. (6 puntos) Escriba un conjunto de 4 puntos de la forma  $(x_1, x_2, y)$ , en donde  $x_1$  y  $x_2$  representan características e  $y$  representa una etiqueta binaria, que no sea separable a través de un SVM con kernel lineal.

a) Conjunto de 4 puntos  $(x_1, x_2, y)$ , donde  $x_1$  y  $x_2$   
 $y \rightarrow$  Etiqueta binaria, que no sea separable SVM con  
kernel lineal

SVM  $\rightarrow$  Problemas de clasificación

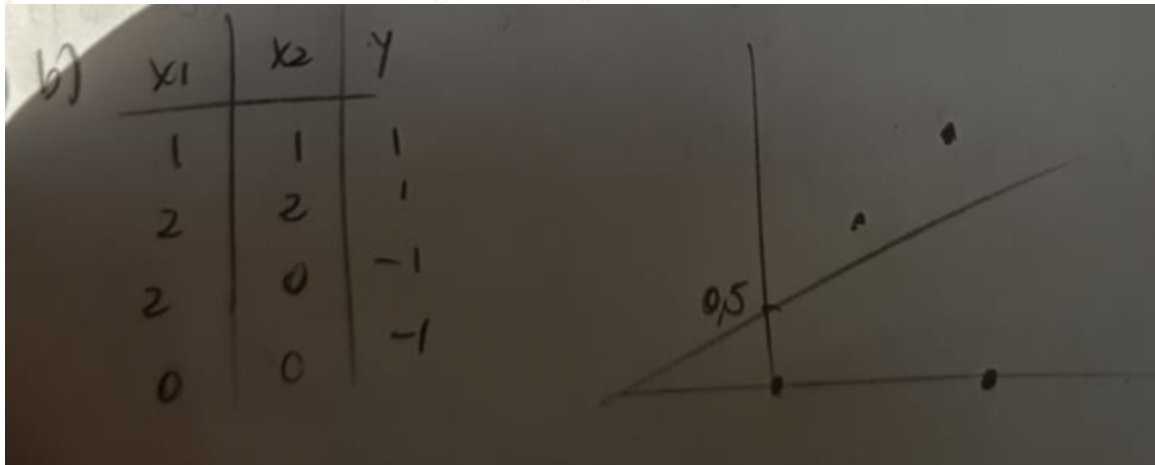
\* Cuadrado

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | -1  |
| 0     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 1   |
| 1     | 1     | -1  |

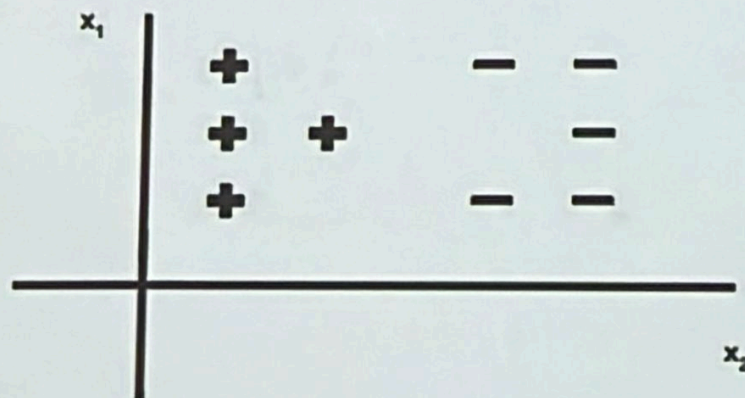


No puede separarse, hiperplano imposible

13. ¿Qué son los vectores de soporte en un SVM? Proponga un conjunto de cuatro datos de la forma  $(x_1, x_2, y)$  con etiquetas discretas binarias, en donde exista separabilidad lineal. Muestre dichos vectores y la recta que encontraría SVM en este caso.



3. (6 puntos) Considere los siguientes puntos de entrenamiento  $(x_1, x_2, y)$ :



, en donde  $y$  corresponde a las etiquetas  $+$  o  $-$ . Considerando la recta generada por el algoritmo SVM con kernel lineal y un  $C$  grande, determine los puntos que al ser removidos del conjunto de entrenamiento generaría una nueva recta distinta a la anteriormente descrita.

eliminando puntos que son vectores de soporte en un lado u otro, generando una nueva recta central

**extras**

3. Krutos, amante de las ensaladas, posee dos conjuntos de ejemplos de tamaño similar para una tarea de clasificación binaria. Suponga que uno de los conjuntos de datos posee solo ejemplos positivos y el otro contiene solo ejemplos negativos. Krutos desea entrenar su modelo con ambos conjuntos de ejemplos. Describa un escenario en donde combinar ambos conjuntos de datos resulte en un fracaso del aprendizaje del modelo de Krutos.

escenario: perros en la noche y gatos de día, hara la clasificacion en base a noche y dia en vez de clasificar perros y gatos

---

9. Suponga que tiene un dataset obtenido a partir de partidas en el videojuego *Mario Kart World*. Cada registro corresponde a una carrera individual e incluye información como el personaje seleccionado, el tipo de vehículo utilizado, la cantidad total de derrapes realizados, el número de veces que el jugador fue impactado por ítems, la cantidad de ítems usados exitosamente y el tiempo total (en segundos) que tarda el jugador en completar la carrera. Se sabe que la relación entre estas características presenta un comportamiento no lineal. Suponga que los profesores del curso desean estimar el tiempo total a partir de las demás características. Indique y justifique, de manera detallada, dos modelos que podrían ser adecuados para esta tarea.

buscar opciones de algoritmos no lineales

Con svm y un kernel no lineal se puede

Con MLP se puede con 1 capa oculta minimo y funcion de activacion no lineal

Con arbol de decisión (random forest por ejemplo) sirve